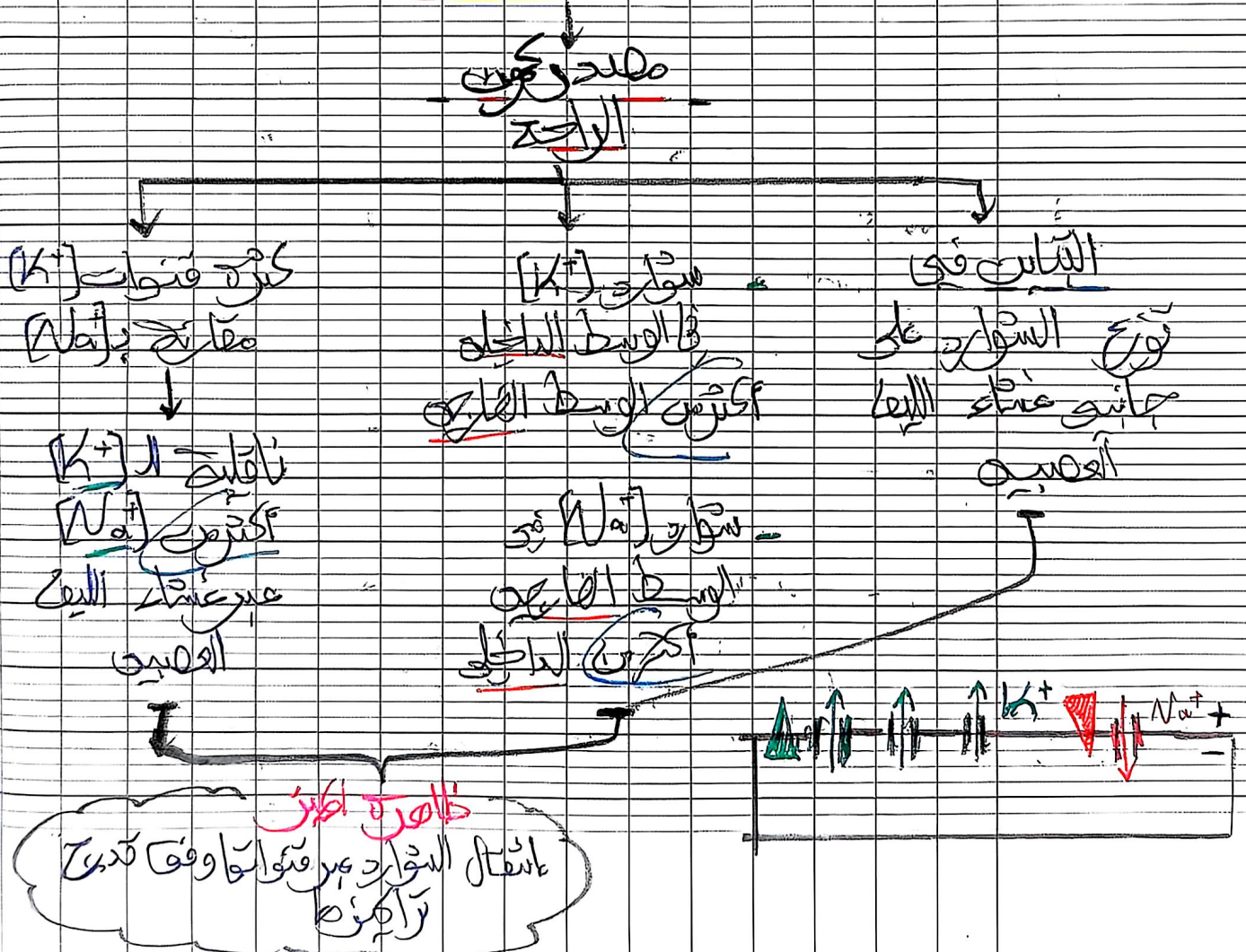


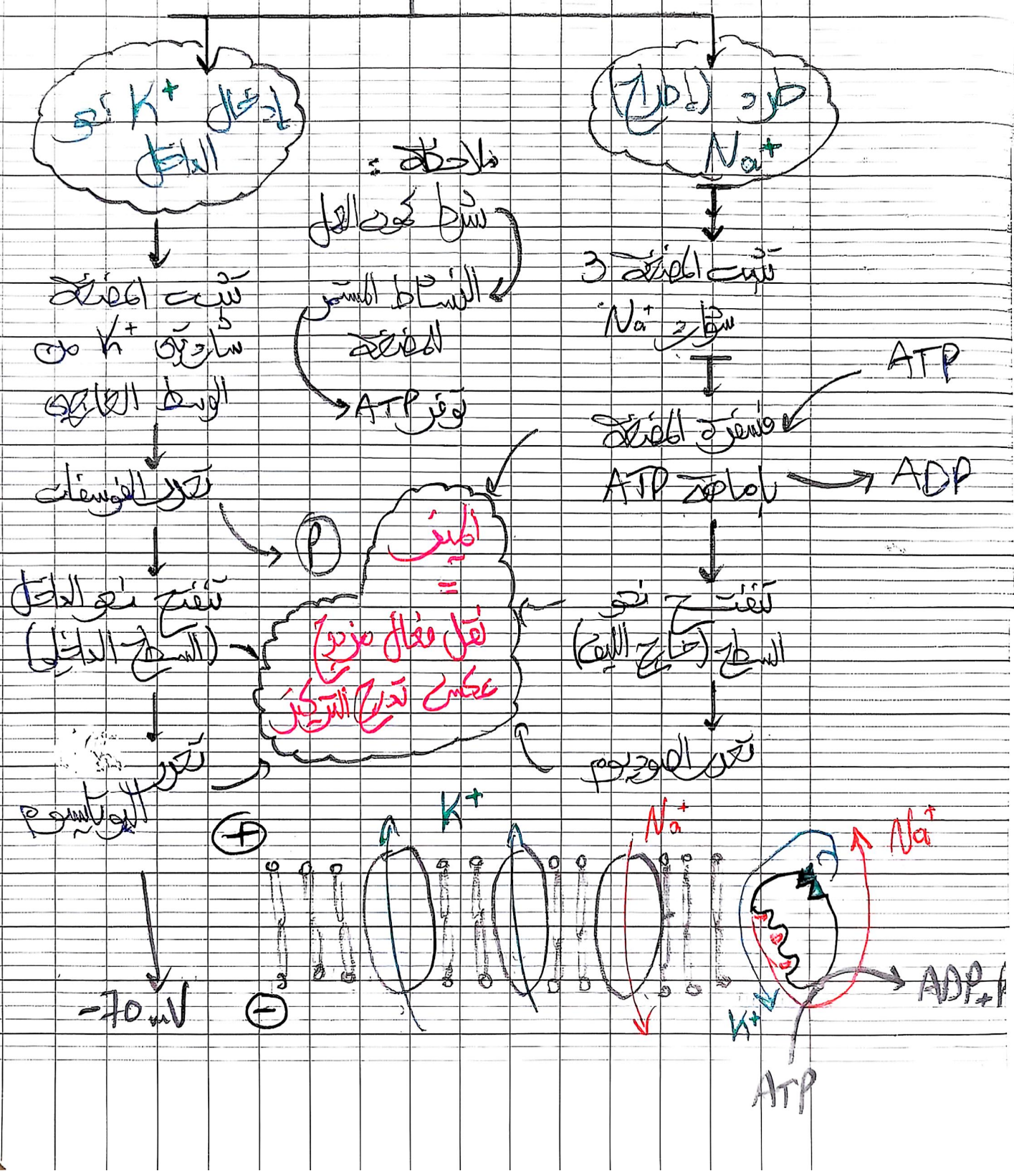
الوحدة 05 الاتصال العصبي دروس

- 1- كيون الراحة
- 2- كيون العمل
- 3- النقل المبرمج
- 4- الإرسال العصبي
- 5- تذبذب واضرابات

1- كيون الراحة

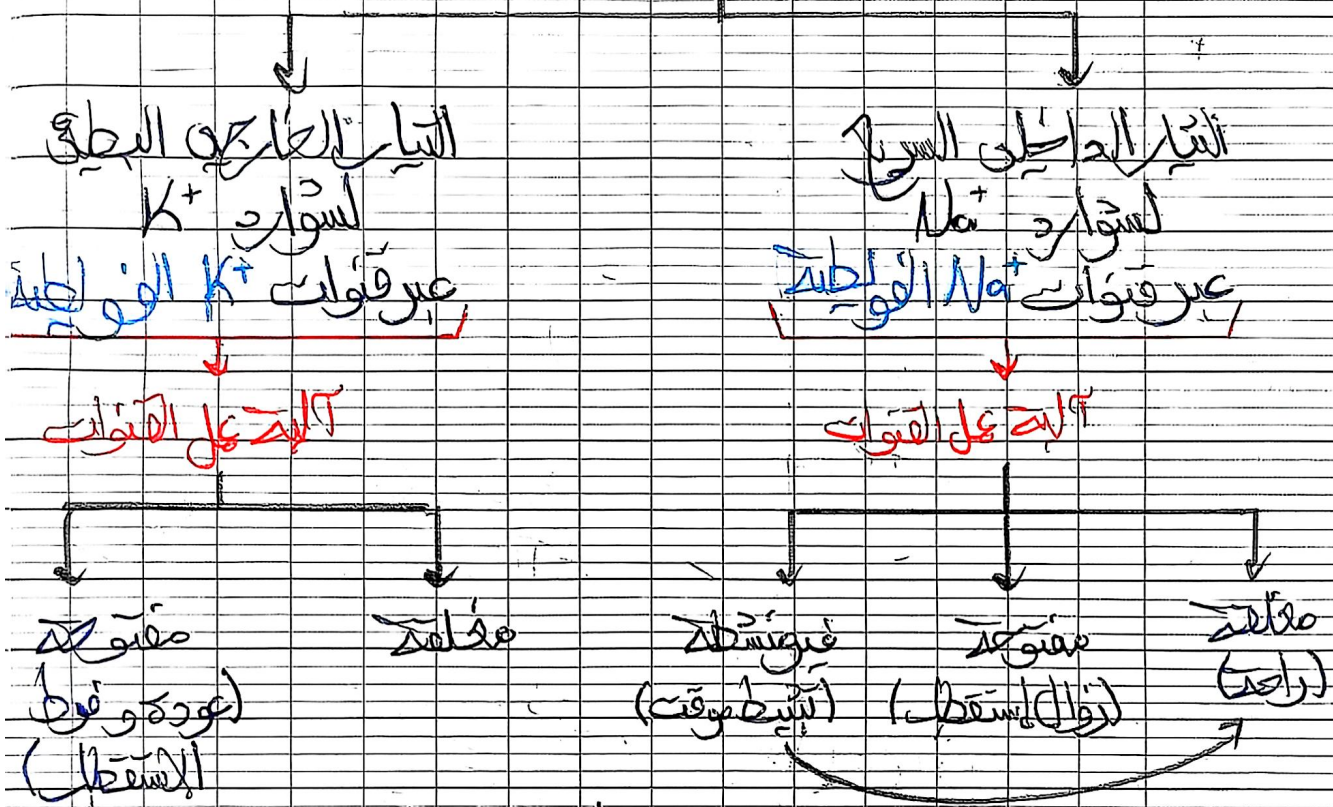


آلية الحفاظ على شبات كيون الراحه بواسطة مضخة Na^+ (بروتين صناعي)

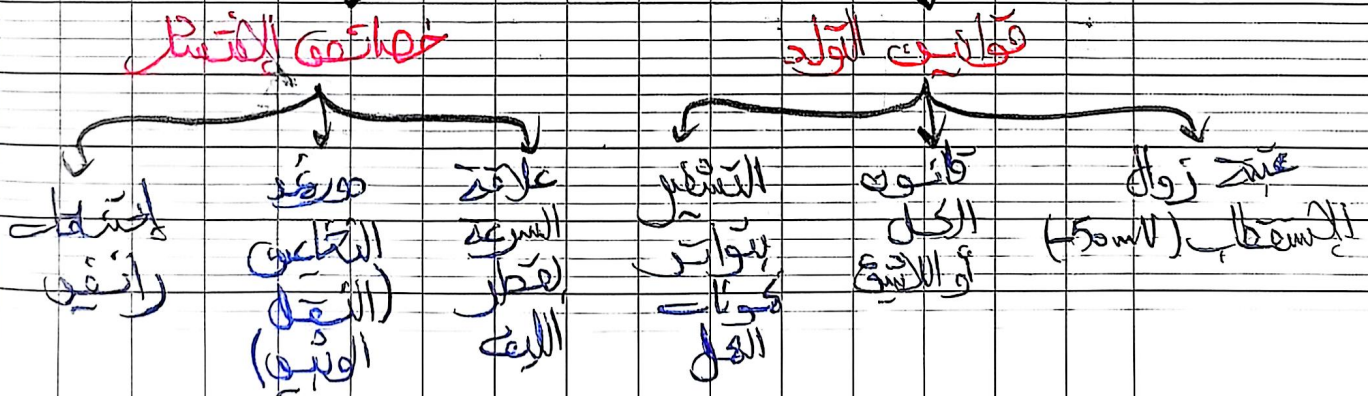


2- مكونات الحمل

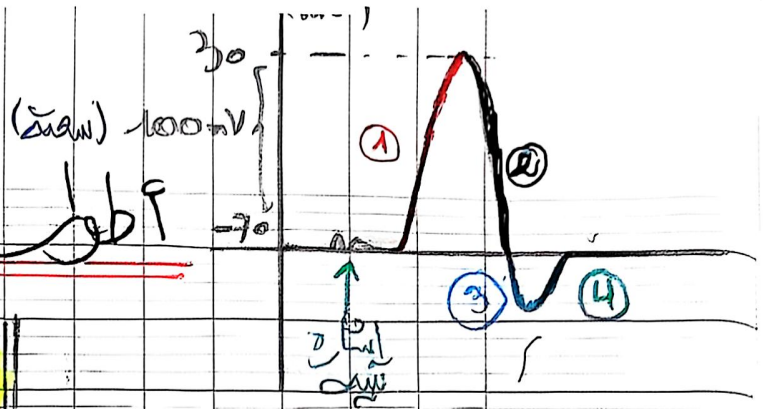
مقدمة



مراحل التوليد والولادة



أطوار كمون العمل



① - زوال الاستقطاب

- ← وصول التنبيه إلى العتبة (-50mV)
- ← انفتاح قنوات Na^+ الفولطية بسرعة وبشكل مكثف
- ← بدء قنوات K^+ الفولطية مقلدة
- ← تدفق داخلي سريع ومكثف لسوائل Na^+ وفق تدفق التركيز (من الوسط الخارجي إلى الداخلي)

② - عودة الاستقطاب

- ← تدفق قنوات K^+ الفولطية ببطء
- ← تدفق خارجي بطيء لسوائل K^+ وفق تدفق التركيز
- ← تصبح قنوات Na^+ الفولطية غير نشطة أو يتوقف تدفق الوديوم

③ - فرط الاستقطاب

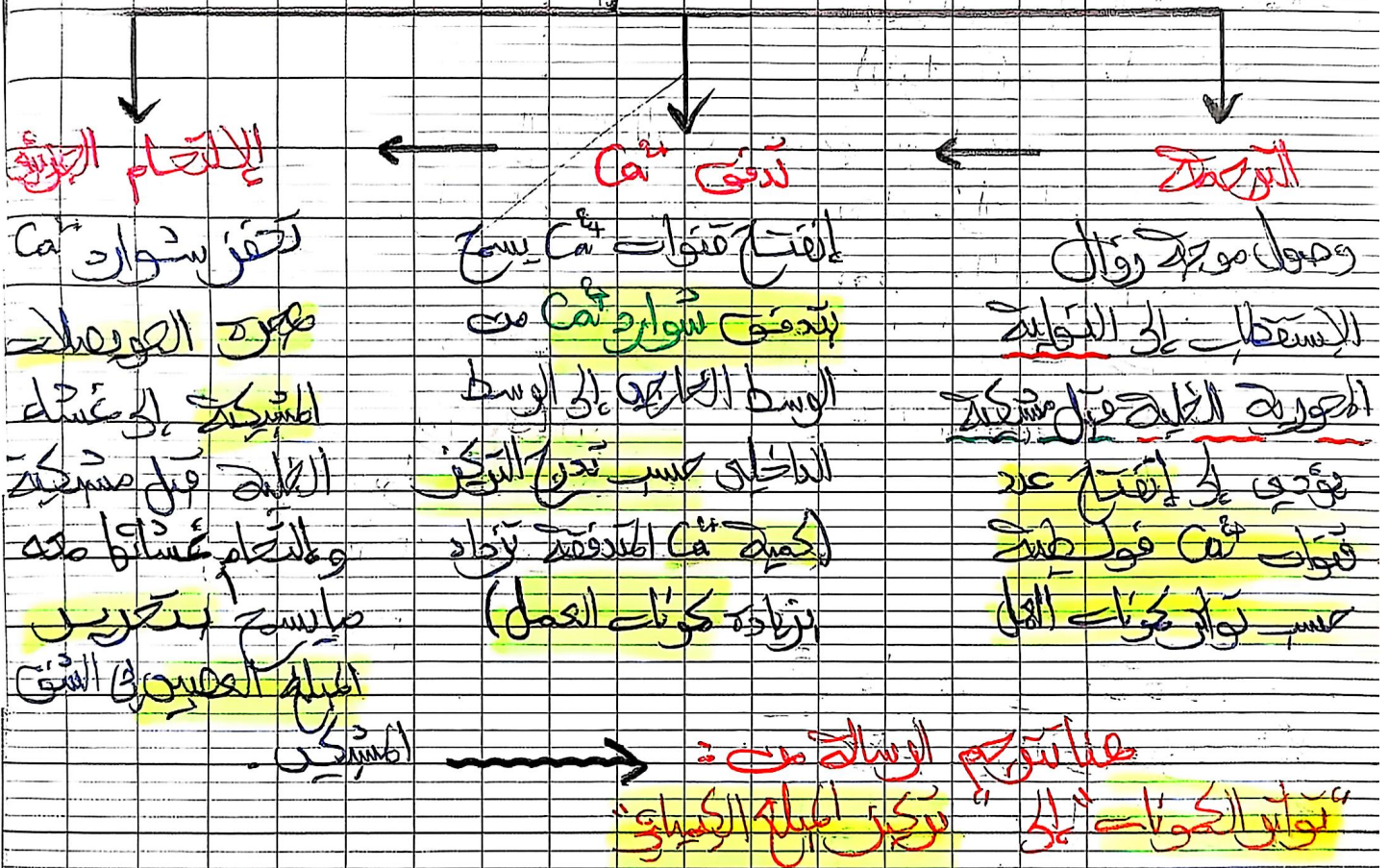
- ← تأخر إغلاق قنوات K^+ الفولطية ، استمر خروج سائل K^+ لفترة إضافية

④ - العودة إلى حالة الراحة

- ← عودة التباين في تركيز سائل K^+ و Na^+ بين الوسط الداخلي والخارجي
- ← حفاظ الخلية على التباين عكسا الميز - طرد Na^+ 3 / إدخال K^+ 2

3 - النقل المشعك

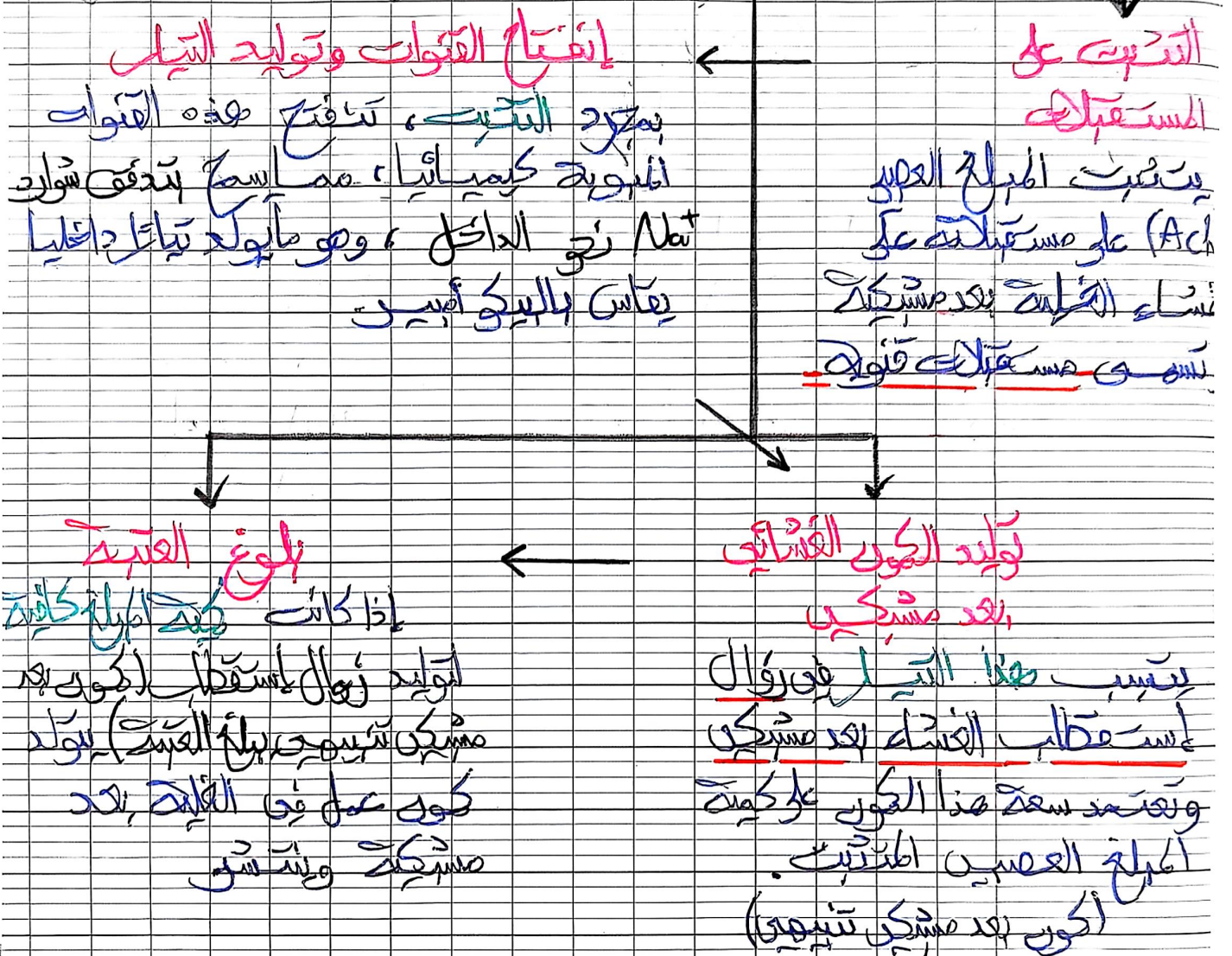
أولاً - آلية تحرير الطاقة العصبية



على مستوى المشبك المشعك

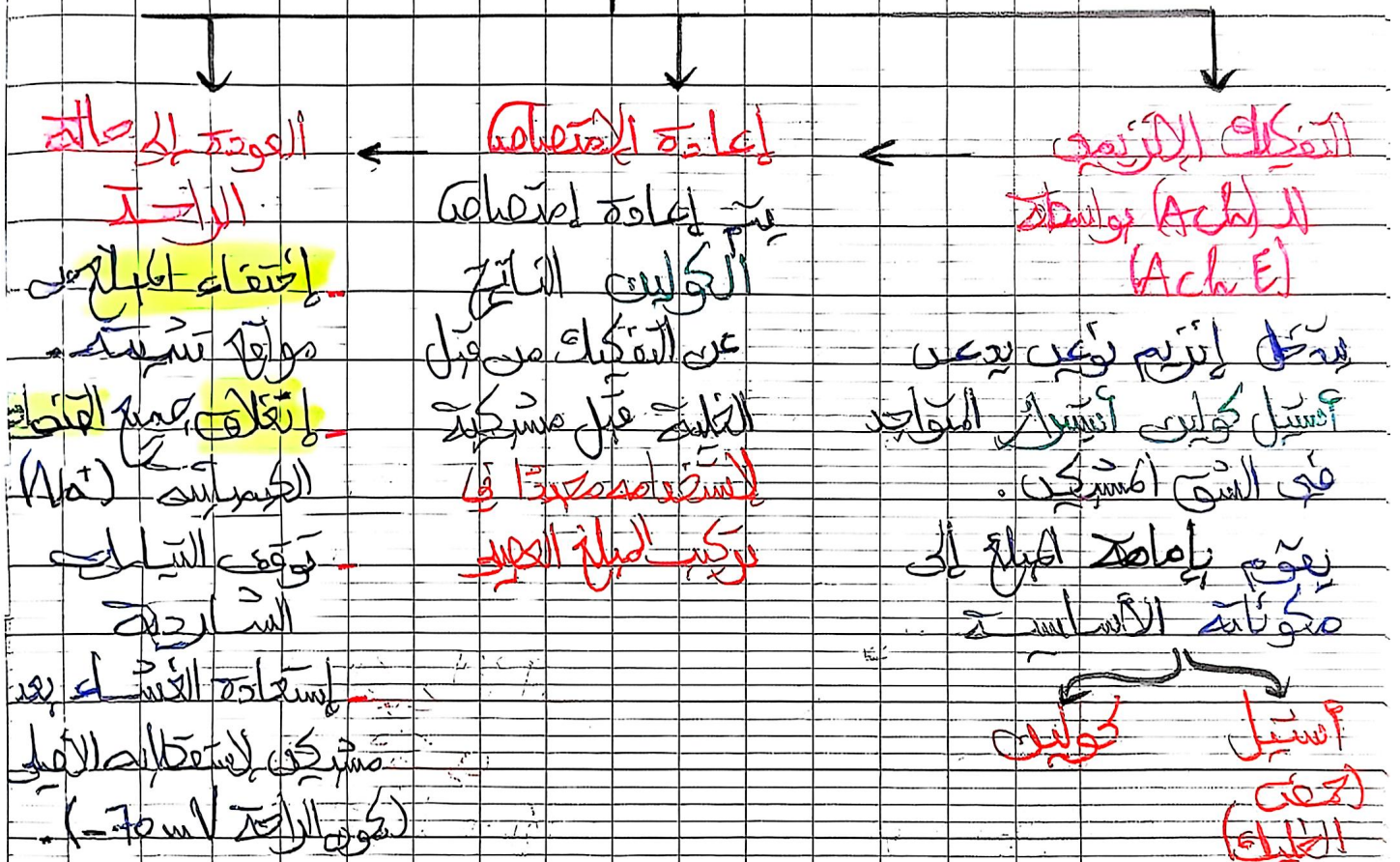
يتمش إطلاق العصبية في المشبك، ويتأسس تركيزه
طرقاً مع كمية الكالسيوم المتدفقة.

ثانياً - على مستوى الغشاء بعد مشرقي



المستقبلات القنوية النوعية للمبرع العصبي : هي جزيئات خاصة البنية تكون من 5 وحدات تحصر في مركزها قنوات تدعى بالمضخة كيميائياً، لأن إفراجها يتوقف على تشبع المبرع العصبي.

إنهاء الشارة الكيميائية



4- الإدمان الحسي

أنواع المسائل

ملوئع كمونات على الفاية المهورية
الاضحية قبل مشيكية

التدفق لسرعة Ca^{+} الداخل

م. ا. ص. ط. ت. ا. ح. م. م. ا. ص. ط.

Adh = 100%

GABA - γ -aminobutyric acid

Ach habib

تقليل الـ GABA

التي هي على
التي هي على

التدريب على المذاكرة
الفرقة الثانية

ناتھو

لَدَفْعِ وَاجِلِ السَّوَادِ

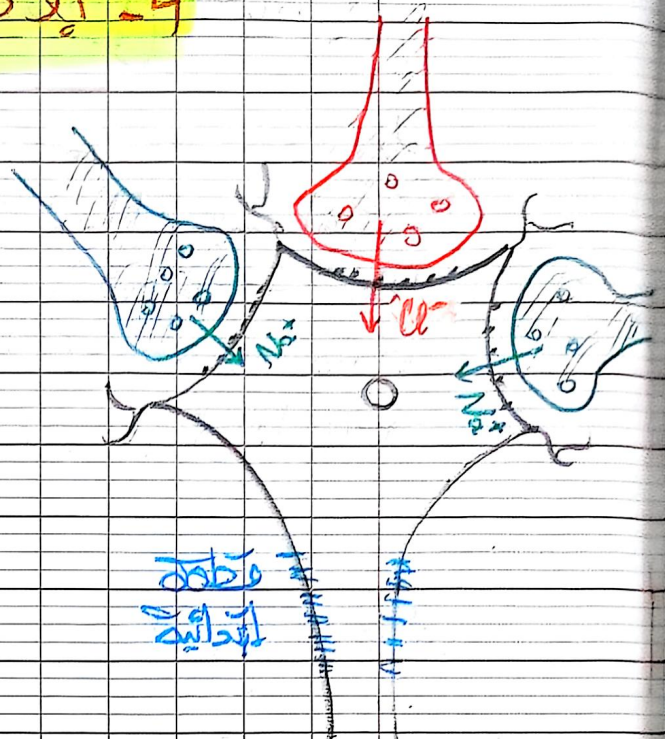
 Cl^-

روز اول، اول جمادی الثانی

عبد السلام

PPS'E

PPST

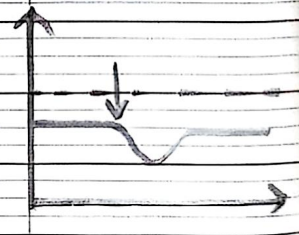
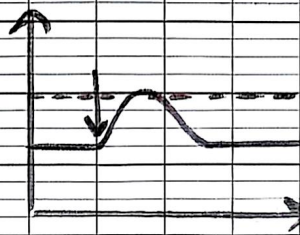


PPSI: 2. $\sum_{i=1}^n x_i^2$ (مربع)

PPSE: کھوں اور چاہوں کی بات

کون کا
کون کا

کھوتے رنگ
میں کی تفسیر



آلية الإجماع العصبية

مجموعة العصبون بعد مشبك عاز
 دمج الرسائل العصبية (عدة كومات
 بعد مشبك من عدة مشبكات)
 فإذا كان واحد فاما يكون موجب
 يكون عمل أو إلغاء فإشارة واحدة

أنواعه

التجميع الزمني

وصول عدة كومات
 عمل (قبل مشبك)

فإذا كان واحد

من عدة نقاط عصبية
 مختلفة متصلة بالعصبون بعد
 مشبك

يجمع الجسم الخلوي هذه
 الرسائل من نقاط مختلفة
 $PPSE + PPSI + \dots = \text{محصلة}$

التجميع المكاني

وصول عدة كومات
 عمل (قبل مشبك)

متصلة ومتقاربة
 زمنيًا

من نفس النواة
 العصبية قبل مشبك

تتجمع الكومات بعد
 مشبك في النواة

$$PPSE_1 + PPSE_2 = PPSE_3$$

معيار الإصلاح العنصري

توليد كونا بعد مسك
توزيع و تربية

توليد كونا بعد
مسك متفرقة
رضيا

وحد هذه الكونا
الطاقة الإنتاجية

تدريج هذه الكونا

التأثير الجزيئي
الإصلاح

$$PPSE + PPSE = \text{معدل الإنتاجية}$$

$$PPSE_n + PPSE_n = \text{القيمة}$$

$$PPSE + PPSE = \text{معدل الإنتاجية}$$

$$PPSE_n + PPSE_n = \text{القيمة}$$

البناء في حالة راحة

توليد كونا بعد

تفسير كهربائي

(توتر كومات العمل)

وصول موجة زوال استقطاب

الغالبية لأحورية الخلية قبل مشيئة



افتتاح القنوات الفولجية كما اليوم



تدفق داخلي لتوارد Ca^{2+}



هجرة اخود صلات الهبيكية خو عشاء

الخلية ق. م. و إلا أنه صبح معه



تفسير كيميائي

(تركيز المبلغ العصبي)

طرح متواحد من المبلغ العصبي في الشق الهبيكي



تفتح القناة A على مستقبلاته القوية

في عشاء الخلية بجلد مشيئة

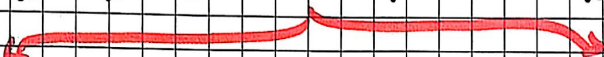


إنتعاج القنوات الكيميائية في اليوم

تدفق داخلي للـ Na^{+}



توليد كيون بعد مشيئة تنهي PPSF



يباوي أو يفوق العتبة

دون عتبة توليد كيون

عمل

تقلص

العضلة

كون عمل

في SI

يتشبع طول الليق
العصب

كون راحة في

القطعة الابتدائية SI

تفتيح A في الحشد في خلية في أويل كويل استوار

استان

كولين

يعد امتصاصه من
قبل الخلية قبل مشيئة